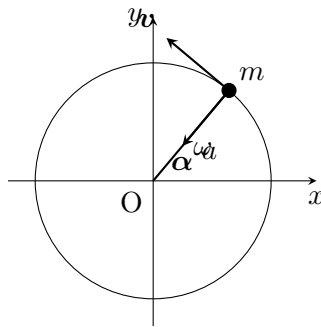


力学 AY2014 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

質量 m の質点が長さ a の軽い糸につなわれ、点 O を中心として反時計回りに一定の角速度 ω で回転している。重力は無視する。質点の位置を $\mathbf{r}(t) = (a \cos \omega t, a \sin \omega t)$ と表すと、質点は半径 a の等速円運動を行う。



反時計回りの等速円運動。 $\mathbf{v}$ は接線向き、 α は中心 O 向き

(1) 速度の大きさと向き

位置 $\mathbf{r} = (a \cos \omega t, a \sin \omega t)$ を時間微分して

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = (-a\omega \sin \omega t, a\omega \cos \omega t).$$

大きさは

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(a\omega \sin \omega t)^2 + (a\omega \cos \omega t)^2} = a\omega.$$

また $\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} = -a^2\omega \sin \omega t \cos \omega t + a^2\omega \cos \omega t \sin \omega t = 0$ より $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$ であり、速度は糸に垂直な接線方向（回転の向き、すなわち反時計回り）を向く。

$ \mathbf{v} = a\omega,$ 向きは糸に垂直な接線方向（反時計回り）

(2) 加速度の大きさと向き

速度をさらに時間微分して

$$\boldsymbol{\alpha} = \dot{\mathbf{v}} = (-a\omega^2 \cos \omega t, -a\omega^2 \sin \omega t) = -\omega^2 \mathbf{r}.$$

大きさは

$$|\boldsymbol{\alpha}| = \omega^2 |\mathbf{r}| = a\omega^2.$$

$\boldsymbol{\alpha} = -\omega^2 \mathbf{r}$ は位置ベクトルと逆向き、すなわち中心 O に向かう向き（向心加速度）である。

$ \boldsymbol{\alpha} = a\omega^2,$ 向きは中心 O に向かう向き（向心方向）

(3) 1 周の間に張力がする仕事

糸の張力 $\mathbf{T}$ は糸に沿って中心 O へ向かう向き、すなわち $\mathbf{r}$ と逆向きである。一方 (1) より速度 $\mathbf{v}$ は $\mathbf{r}$ に垂直であるから、常に $\mathbf{T} \perp \mathbf{v}$ となる。よって瞬間仕事率は

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{v} = 0$$

であり、1 周 ($0 \leq t \leq 2\pi/\omega$) にわたって積分しても

$$W = \int_0^{2\pi/\omega} \mathbf{T} \cdot \mathbf{v} dt = 0.$$

$$\boxed{W = 0}$$

(張力は向心方向の力で運動方向に成分をもたないため、仕事をしない。実際 $|\mathbf{v}| = a\omega$ は一定で運動エネルギーは変化せず、仕事が 0 であることと整合する。)

(4) 角運動量の保存

原点 O まわりの角運動量は $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ 。質点に働く力は糸の張力のみで、これは中心 O を向く中心力 $\mathbf{T} = -T\hat{\mathbf{r}}$ ($\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/a$) である。よって O まわりの力のモーメントは

$$\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{T} = \mathbf{r} \times (-T\hat{\mathbf{r}}) = -\frac{T}{a}(\mathbf{r} \times \mathbf{r}) = \mathbf{0}.$$

角運動量の時間変化は $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{N} = \mathbf{0}$ であるから $\mathbf{L}$ は一定、すなわち角運動量は保存される。実際に成分計算すると (z 成分のみ)

$$\begin{aligned} L_z &= m(xv_y - yv_x) \\ &= m[a \cos \omega t \cdot a\omega \cos \omega t - a \sin \omega t \cdot (-a\omega \sin \omega t)] = ma^2\omega, \end{aligned}$$

となり時間によらず一定である。

$$\boxed{\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{T} = \mathbf{0} \quad \therefore \quad \mathbf{L} = ma^2\omega \text{ (一定)}}$$

検算: (1)(2) より向心加速度 $a\omega^2$ に質量を掛けると向心力 $ma\omega^2$ を得る。これは張力 T そのものであり、運動方程式 $T = ma\omega^2$ と一致する。また (4) の $|\mathbf{L}| = ma^2\omega = m a \cdot (a\omega) = m a |\mathbf{v}|$ は、「半径 $\times$ 運動量」に等しく次元・大きさとも妥当。

第 2 問 [II]

一辺 L の立方体容器中に n モルの単原子理想気体が入っている。気体分子の質量を m , i 番目の分子の速度を $\mathbf{v}_i = (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$ とする。分子は壁と完全弾性衝突し、分子同士の衝突は無視する。壁 A は $x = L$ にある yz 面に平行な壁である。

(1) 1 回の衝突で壁が受ける力積

壁 A は x に垂直であるから、完全弾性衝突では x 方向の速度成分のみ符号反転し、 y, z 成分は変わらない。衝突前 $v_{ix} (> 0)$, 衝突後 $-v_{ix}$ より、分子の運動量の x 成分の変化は

$$\Delta p_x = m(-v_{ix}) - mv_{ix} = -2mv_{ix}.$$

作用反作用より壁が受ける x 方向の力積は、この符号を反転した

$$J = -\Delta p_x = 2mv_{ix}.$$

$$J = 2mv_{ix} \text{ (+} x \text{ 向き)}$$

(2) 1 秒間に壁 A に衝突する回数

x 方向には速さ v_{ix} で往復する。壁 A に衝突してから次に壁 A に衝突するまでには x 方向に往復で距離 $2L$ を進む。所要時間は $\frac{2L}{v_{ix}}$ であるから、1 秒間の衝突回数は

$$f = \frac{1}{2L/v_{ix}} = \frac{v_{ix}}{2L}.$$

$$f = \frac{v_{ix}}{2L}$$

(3) i 番目の分子が壁 A に加える力

1 秒間に壁が受ける力積の総和が、壁が受ける（時間平均の）力に等しい。(1)(2) より

$$F_i = J \cdot f = 2mv_{ix} \cdot \frac{v_{ix}}{2L} = \frac{mv_{ix}^2}{L}.$$

$$F_i = \frac{mv_{ix}^2}{L}$$

(4) n モル全分子が壁 A に加える力

分子の総数は $N = nN_A$ 個。全分子からの力は (3) の和であり、 x 方向速度の 2 乗平均 $\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2$ を用いると

$$F = \sum_{i=1}^N \frac{mv_{ix}^2}{L} = \frac{m}{L} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 = \frac{m}{L} N \langle v_x^2 \rangle = \frac{nN_A m \langle v_x^2 \rangle}{L}.$$

$$F = \frac{nN_A m \langle v_x^2 \rangle}{L}$$

(5) $E = \frac{3}{2}nRT$ の導出

壁 A の面積は L^2 であるから、壁にかかる圧力は (4) より

$$P = \frac{F}{L^2} = \frac{nN_A m \langle v_x^2 \rangle}{L^3} = \frac{nN_A m \langle v_x^2 \rangle}{V},$$

ここで体積 $V = L^3$ を用いた。よって

$$PV = nN_A m \langle v_x^2 \rangle.$$

等方性 $\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle$ を代入すると

$$PV = \frac{1}{3} nN_A m \langle v^2 \rangle.$$

これを状態方程式 $PV = nRT$ と等置して

$$nRT = \frac{1}{3} nN_A m \langle v^2 \rangle \quad \therefore \quad N_A m \langle v^2 \rangle = 3RT.$$

一方、全分子の運動エネルギーは（単原子分子なので並進のみ）

$$E = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m v_i^2 = \frac{1}{2} m N \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} m (nN_A) \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} n (N_A m \langle v^2 \rangle).$$

ここに $N_A m \langle v^2 \rangle = 3RT$ を代入すると

$$E = \frac{1}{2} n \cdot 3RT = \frac{3}{2} nRT.$$

$$E = \frac{3}{2} nRT$$

検算: 1 分子あたりの平均並進運動エネルギーは $\frac{E}{N} = \frac{(3/2)nRT}{nN_A} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T = \frac{3}{2} k_B T$ ($k_B = R/N_A$ はボルツマン定数) となり、エネルギー等分配則（並進 3 自由度 $\times \frac{1}{2} k_B T$ ）と一致する。